Подробный обзор инструментов оценивания конечных смесей и прикладных сценариев

Аннотация

В документе подробно разобрана эмпирическая база обзора: 27 инструментов оценивания конечных смесей, 86 требований к библиотеке и 10 прикладных сценариев. Документ не повторяет основной текст работы, а дополняет его: содержит матрицы покрытия по каждой категории требований, сопоставление разнородных средств, анализ чувствительности оценок, сходство инструментов по профилю возможностей, расчёт приоритетов развития `pysatl-mpest`. Описания отдельных инструментов, требований и сценариев, обоснование и ссылка для каждой из 2322 оценок, а также связанные публикации приведены в дашбордах и здесь не дублируются. Все числа вычислены из таблиц базы, на которой построены два дашборда. Интерактивные версии базы: дашборд инструментов и требований (`dashboard.html`) и дашборд сценариев (`usecases_dashboard.html`).

Содержание

Краткие выводы **3**

I Данные и методика **3**

1 Эмпирическая база **3**
1.1 Состав . . . 3
1.2 Как собиралась база . . . 3
1.3 Границы предметной области . . . 4

2 Правила подсчёта **4**
2.1 Покрытие . . . 4
2.2 Чувствительность к весу частичных оценок . . . 4
2.3 Ограничения методики . . . 4

II Инструменты **5**

3 Каталог **5**
3.1 Распределение по языкам и лицензиям . . . 5

4 Сводная таблица покрытия **6**

5 Сходство инструментов по профилю возможностей **7**

III Требования **7**

6 Общая картина **7**
6.1 Распределение требований по числу инструментов . . . 7
6.2 Что умеют почти все . . . 8
6.3 Что не умеет никто . . . 8
6.4 Что умеют единицы . . . 8

7 Матрицы покрытия по категориям **9**
7.1 Оценивание . . . 9
7.2 Структура смеси . . . 10
7.3 Инициализация . . . 11

7.4 Архитектура . . . 12
7.5 Инфраструктура . . . 13
7.6 Визуализация . . . 14
7.7 Специальные методы . . . 14
7.8 Представление смеси . . . 15
7.9 Производительность . . . 16
7.10 Диагностика . . . 17

IV Прикладные сценарии 19

8 Характеристики сценариев 19

9 Требования сценариев 20

10 Структура критических требований 22

11 Покрытие сценариев инструментами 22
11.1 Покрытие критических требований . . . 22
11.2 Сколько инструментов нужно, чтобы закрыть сценарий . . . 22

V Разнородные смеси 23

12 Полное сопоставление средств для разнородных смесей 24

13 Выводы по разнородным смесям 27

VI Положение `pysatl-mpest` 27

14 Пробелы 28

15 Приоритеты развития 30

16 Что ещё следует из таблиц 30

Краткие выводы

1. **Нет инструмента, закрывающего потребности сценариев целиком.** Для каждого из 10 сценариев определены критические требования (31 различных требований); ни один из 27 инструментов не выполняет полностью критические требования ни одного сценария. Лучший инструмент для сценария в среднем закрывает 78 % его критических требований.
2. **Разнородные смеси полностью поддерживают 6 средств из 27:** `pomegranate`, `mixem`, `FlexMix`, `brms`, `Distributions.jl`, `PySATL mpest`; ещё 3 — частично (`StepMix`, `Rmixmod (mixmod)`, `mixdist`). Схему ECME среди них реализует только `PySATL mpest`; блочная схема ECM есть у `FlexMix`, `PySATL mpest`.
3. **12 из 86 требований не выполнено полностью ни одним инструментом**, ещё 17 выполнены не более чем двумя; базовый слой (EM, нормальное семейство, логарифмическая устойчивость, сборка и тесты) есть почти у всех.
4. **Положение `pysatl-mpest`.** Обязательные требования выполнены на 81 % (лучший из остальных — `FlexMix`, 72 %); по всем требованиям 6-е место из 27. В разнородных сценариях UC-07, UC-08 он лидирует; в однородных гауссовых уступает зрелым пакетам.
5. **Приоритеты развития** следуют из двух списков: обязательные требования, не выполненные библиотекой (кластеризация данных; рандомизированный мультистарт; декомпозиция плотности смеси; явные параметрические границы; параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT)), и расчёт выигрыша по сценариям (раздел 15).
6. **Ограничения:** оценки получены по документации и коду без запуска программ и характеризуют заявленные возможности, а не качество; сценарии — классы задач, а не полная выборка.

Часть I
Данные и методика

1. Эмпирическая база

1.1. Состав

База состоит из связанных таблиц; ссылочная целостность между ними поддерживается.

Таблица базы	Содержание	Записей
Инструменты	язык, репозиторий, лицензия, публикация, описание	27
Требования	категория, название, описание, источник, приоритет	86
Оценки	статус, обоснование и ссылка для каждой пары «инструмент — требование»	2322
Связи требований с публикациями	роли публикаций: основа, метод, эталонные данные	576
Публикации	авторы, год, цитирования, ссылки, воспроизводимость	445
Сценарии	описание и характеристики данных и смеси	10
Требования сценариев	критические и желательные требования с обоснованием	214
Публикации и наборы данных сценариев	публикации и наборы данных, на которых основан сценарий	48

Матрица оценок полна: $27 \times 86 = 2322$ строк. Распределение статусов: выполнено — 624 (27 %), частично — 289 (12 %), не выполнено — 1409 (61 %). К 2104 из 2322 оценок приложена ссылка на документацию или код.

1.2. Как собиралась база

Каталог требований составлен по инструментам: сначала разобраны 27 инструментов и их возможности оформлены как атомарные требования; затем из статей добавлены специфичные методы, которых в инструментах нет. Приоритеты: обязательные — базовые архитектурные и математические требования ядра (34), желательные — важные конкурентные возможности (32), факультативные — исследовательские и специализированные методы из статей (20). Сценарии выбирались по публикациям; затем проверялось, какие требования нужны сценарию и какие инструменты их выполняют. Из 445 публикаций реестра 325 связаны с требованиями или сценариями (324 — с требованиями, 45 — со сценариями).

1.3. Границы предметной области

В область работы входят только конечные смеси одномерных непрерывных распределений, однородные и разнородные. Вне области: многомерные смеси, дискретные смеси и смеси с точечной массой, регрессионные смеси с ковариатами, модели латентных классов, скрытые марковские модели, модели дискретного выбора, многоуровневые модели. Оценки инструментов выставлены по одним и тем же требованиям независимо от этих границ, поэтому инструменты, рассчитанные прежде всего на многомерные данные (`scikit-learn (sklearn.mixture)`, `mixem`, `student-mixture`, `EMCluster`, `teigen`, `sn (Skew-Normal/t)`, `GaussianMixtures.jl`), оцениваются по тому, что они дают в одномерном случае.

2. Правила подсчёта

2.1. Покрытие

Покрытие группы требований инструментом — среднее значение весов: выполнено = 1, частично = $\frac{1}{2}$, не выполнено = 0. Показатель отражает заявленные возможности по документации и коду; программы не запускались, поэтому он не измеряет качество оценивания. В разделах про сценарии покрытие считается по критическим требованиям сценария.

2.2. Чувствительность к весу частичных оценок

Вес $\frac{1}{2}$ для частично выполненных требований — условность. В таблице показано, как меняется место инструмента при весах 0 (частично не засчитывается), $\frac{1}{2}$ и 1 (частично приравнивается к выполненному), а также при взвешивании по приоритетам (обязательные ×3, желательные ×2, факультативные ×1).

Инструмент	w=0	w=$\frac{1}{2}$	w=1	По приоритетам	Обяз.	Жел.	Факульт.	Разброс
brms	1	1	1	1	3	1	1	0
FlexMix	2	2	2	2	2	7	4	0
mclust (v5+)	7	3	4	6	10	2	5	4
bnpy	9	4	3	11	12	8	2	8
mixR	4	5	6	4	6	6	9	2
PySATL mpest	3	6	11	3	1	21	27	8
StepMix	6	7	8	5	4	10	12	3
Rmixmod (mixmod)	5	8	9	7	9	5	6	4
mixtools	11	9	5	8	8	12	3	6
rebmix	8	10	13	12	13	3	20	5
pomegranate	13	11	7	9	7	19	10	6
Distributions.jl	10	12	12	10	5	14	19	2
distfit	19	13	10	14	18	4	21	9
mixdist	12	14	14	15	14	11	13	3
scikit-learn (sklearn.mixture)	14	15	15	13	11	20	11	2
sn (Skew-Normal/t)	15	16	18	16	15	9	22	3
EMCluster	16	17	17	17	16	15	8	1
teigen	20	18	16	18	23	16	7	4
CAMAN	17	19	19	19	17	13	18	2
GaussianMixtures.jl	21	20	21	20	21	18	23	1
fpc	24	21	20	21	24	22	16	4
ClusterR	18	22	24	23	27	17	15	6
mlpack (mlpack::gmm)	22	23	22	22	20	25	17	1
student-mixture	26	24	23	25	22	26	14	3
kasakh Mixture-Models	23	25	25	24	25	23	25	2
Armadillo C++	25	26	26	26	26	24	24	1
mixem	27	27	27	27	19	27	26	0

Места определяются по убыванию покрытия; у равных значений порядок произвольный. Наиболее устойчивые лидеры по всем схемам: `brms`, `FlexMix`. Положение `pysatl-mpest`: 3-е при w=0, 6-е при w=$\frac{1}{2}$, 11-е при w=1, 3-е с весами приоритетов; по обязательным требованиям 1-е, по желательным 21-е, по факультативным 27-е.

2.3. Ограничения методики

- Оценки выставлены по документации и коду; поведение программ не измерялось. Вывод об отсутствии возможности относится к рассмотренным интерфейсам и версиям.
- Равные веса требований внутри приоритета не отражают разную трудоёмкость реализации.

- Набор из 10 сценариев иллюстрирует классы задач и не исчерпывает их; сценарии выбирались по публикациям с открытыми данными.
- Статус `pysatl-mpest` соответствует состоянию на дату оценки.

Часть II
Инструменты

3. Каталог

Список инструментов в порядке реестра. Статус: «рассм.» — инструмент разобран по документации и коду, «канд.» — кандидат, оценён по документации.

Инструмент	Язык	Лицензия	Статус	Репозиторий
PySATL mpest	Python	MIT	рассм.	https://github.com/PySATL/rework-pysatl-mpest
scikit-learn (sklearn.mixture)	Python	BSD-3-Clause	рассм.	https://github.com/scikit-learn/scikit-learn
pomegranate	Python	MIT	рассм.	https://github.com/jmschrei/pomegranate
mixem	Python	MIT	рассм.	https://github.com/sseemayer/mixem
StepMix	Python	MIT	рассм.	https://github.com/Labo-Lacourse/stepmix
student-mixture	Python	MIT	рассм.	https://github.com/omritomer/student-mixture
kasakh Mixture-Models	Python	MIT	рассм.	https://github.com/kasakh/Mixture-Models
distfit	Python	MIT	рассм.	https://github.com/erdogant/distfit
mclust (v5+)	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/mclust
mixtools	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/mixtools
FlexMix	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/flexmix
mixR	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/GaryBAYLOR/mixR
rebmix	R / C++	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/rebmix
Rmixmod (mixmod)	R / C++	GPL-3	рассм.	https://github.com/mixmod/mixmod
ClusterR	R / C++	GPL-3	рассм.	https://github.com/mlampros/ClusterR
mixdist	R	GPL-2	рассм.	https://github.com/cran/mixdist
EMCluster	R / C	GPL-2	рассм.	https://github.com/snoweye/EMCluster
teigen	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/teigen
fpc	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/fpc
sn (Skew-Normal/t)	R	GPL-2 | GPL-3	рассм.	https://github.com/cran/sn
brms	R / C++	GPL-2	рассм.	https://github.com/paul-buerkner/brms
GaussianMixtures.jl	Julia	MIT	рассм.	https://github.com/davidavdav/GaussianMixtures.jl
Distributions.jl	Julia	MIT	рассм.	https://github.com/JuliaStats/Distributions.jl
mlpack (mlpack::gmm)	C++	BSD-3-Clause	рассм.	https://github.com/mlpack/mlpack
Armadillo C++	C++	Apache-2.0	рассм.	https://gitlab.com/conradsnicta/armadillo-code
bnpy	Python	BSD-3-Clause	канд.	https://github.com/bnpy/bnpy
CAMAN	R / C	GPL-2	канд.	https://github.com/cran/CAMAN

3.1. Распределение по языкам и лицензиям

Язык	Инструментов	Лицензия	Инструментов
Python	9	MIT	9
R	8	GPL-2 | GPL-3	8
R / C++	4	GPL-2	4
R / C	2	BSD-3-Clause	3
Julia	2	GPL-3	2
C++	2	Apache-2.0	1

4. Сводная таблица покрытия

Инструменты упорядочены по общему покрытию (вес частичных $\frac{1}{2}$). Числа в цветных ячейках — проценты; чем темнее ячейка, тем выше покрытие. Обозначения: «Да», «Част.», «Нет» — число требований с соответствующим статусом (из 86).

#	Инструмент	Язык	Да	Част.	Нет	Все, %	Обяз., %	Жел., %	Факульт., %	Оценивание	Структура смеси	Инициализация	Архитектура	Инфраструктура	Визуализация	Специальные методы	Представление смеси	Производительность	Диагностика
1	**brms**	R / C++	41	11	34	54	66	47	45	35	48	50	100	75	80	40	62	88	62
2	**FlexMix**	R	33	14	39	47	72	33	25	33	50	50	80	75	70	30	25	38	38
3	**mclust (v5+)**	R	27	17	42	41	53	39	25	27	30	58	50	75	60	40	50	75	38
4	**bnpy**	Python	26	18	42	41	50	30	42	33	33	67	50	33	50	20	50	100	38
5	**mixR**	R	30	10	46	41	60	34	18	31	28	100	40	75	60	20	62	50	0
6	**PySATL mpest** (цель)	Python	31	6	49	40	81	20	0	38	41	17	80	100	0	0	62	50	0
7	**StepMix**	Python	28	11	47	39	62	28	18	29	28	58	60	75	60	30	25	50	38
8	**Rmixmod (mixmod)**	R / C++	28	10	48	38	53	34	20	25	24	58	80	75	60	20	50	88	0
9	**mixtools**	R	24	18	44	38	56	27	28	38	35	50	30	67	60	30	25	12	38
10	**rebmix**	R / C++	27	9	50	37	50	39	10	23	48	0	60	75	30	0	50	75	25
11	**pomegranate**	Python	23	16	47	36	60	22	18	31	35	50	60	58	0	20	62	62	0
12	**Distributions.jl**	Julia	24	12	50	35	60	23	10	19	35	17	70	92	10	0	88	75	12
13	**distfit**	Python	19	18	49	33	44	36	8	15	39	0	30	75	60	10	88	38	25
14	**mixdist**	R	23	10	53	33	49	27	15	38	28	33	30	67	20	20	0	25	50
15	**scikit-learn (sklearn.mixture)**	Python	23	10	53	33	51	22	18	21	22	58	50	92	0	30	38	88	0
16	**sn (Skew-Normal/t)**	R	23	8	55	31	49	28	8	29	24	33	30	75	20	10	75	25	25
17	**EMCluster**	R / C	22	9	55	31	46	23	18	15	24	58	60	75	20	20	25	50	38
18	**teigen**	R	19	14	53	30	43	23	20	23	26	42	40	67	60	10	0	50	12
19	**CAMAN**	R / C	20	9	57	28	44	23	10	21	33	33	20	33	60	10	38	25	25
20	**GaussianMixtures.jl**	Julia	18	9	59	26	43	22	5	15	17	50	40	75	0	0	38	100	0
21	**fpc**	R	16	13	57	26	41	19	12	17	28	33	50	67	20	10	0	12	38
22	**ClusterR**	R / C++	20	4	62	26	37	22	12	17	13	33	60	75	20	10	0	75	25
23	**mlpack (mlpack::gmm)**	C++	18	7	61	25	44	12	12	12	9	42	50	83	0	10	50	75	25
24	**student-mixture**	Python	15	10	61	23	43	8	15	27	22	58	50	17	0	10	25	0	0
25	**kasakh Mixture-Models**	Python	17	5	64	23	40	19	0	19	22	50	40	42	0	0	25	38	0
26	**Armadillo C++**	C++	15	6	65	21	38	12	5	15	9	42	20	75	0	0	38	75	0
27	**mixem**	Python	14	5	67	19	44	5	0	15	22	17	70	50	0	0	12	0	0

Спектр узкий: наибольшее покрытие достигает 54 % (`brms`), медиана составляет 33 %; у 26 из 27 инструментов покрытие ниже половины.

5. Сходство инструментов по профилю возможностей

Для каждого инструмента найдены три ближайших по мере Жаккара над множествами полностью выполненных требований. Значение 1 означает совпадение профилей, 0 — отсутствие общих выполненных требований. Это показывает, какие инструменты заменяют друг друга и какие занимают отдельные ниши.

Инструмент	Ближайшие (мера Жаккара)
brms	FlexMix (0.51), Rmixmod (mixmod) (0.44), pomegranate (0.42)
FlexMix	StepMix (0.61), Rmixmod (mixmod) (0.53), brms (0.51)
mclust (v5+)	StepMix (0.72), EMCluster (0.63), Rmixmod (mixmod) (0.62)
bnpy	scikit-learn (sklearn.mixture) (0.48), GaussianMixtures.jl (0.47), pomegranate (0.40)
mixR	mclust (v5+) (0.54), EMCluster (0.53), Rmixmod (mixmod) (0.53)
PySATL mpest	Distributions.jl (0.57), pomegranate (0.46), FlexMix (0.45)
StepMix	mclust (v5+) (0.72), EMCluster (0.61), FlexMix (0.61)
Rmixmod (mixmod)	EMCluster (0.72), ClusterR (0.66), mclust (v5+) (0.62)
mixtools	FlexMix (0.50), mixdist (0.47), CAMAN (0.47)
rebmix	EMCluster (0.53), mclust (v5+) (0.50), mixR (0.46)
pomegranate	Distributions.jl (0.62), mixem (0.54), Armadillo C++ (0.52)
Distributions.jl	pomegranate (0.62), mixem (0.58), PySATL mpest (0.57)
distfit	Distributions.jl (0.34), mixR (0.32), mixdist (0.31)
mixdist	mixtools (0.47), sn (Skew-Normal/t) (0.44), FlexMix (0.44)
scikit-learn (sklearn.mixture)	ClusterR (0.65), Armadillo C++ (0.65), EMCluster (0.61)
sn (Skew-Normal/t)	Distributions.jl (0.52), mixdist (0.44), mixR (0.43)
EMCluster	Rmixmod (mixmod) (0.72), mclust (v5+) (0.63), ClusterR (0.62)
teigen	mclust (v5+) (0.53), EMCluster (0.52), Rmixmod (mixmod) (0.47)
CAMAN	mixtools (0.47), FlexMix (0.43), mclust (v5+) (0.42)
GaussianMixtures.jl	Armadillo C++ (0.83), mlpack (mlpack::gmm) (0.64), ClusterR (0.58)
fpc	Armadillo C++ (0.41), EMCluster (0.41), mclust (v5+) (0.39)
ClusterR	Armadillo C++ (0.67), Rmixmod (mixmod) (0.66), scikit-learn (sklearn.mixture) (0.65)
mlpack (mlpack::gmm)	Armadillo C++ (0.74), GaussianMixtures.jl (0.64), ClusterR (0.58)
student-mixture	scikit-learn (sklearn.mixture) (0.46), StepMix (0.39), EMCluster (0.37)
kasakh Mixture-Models	GaussianMixtures.jl (0.40), EMCluster (0.39), Armadillo C++ (0.39)
Armadillo C++	GaussianMixtures.jl (0.83), mlpack (mlpack::gmm) (0.74), ClusterR (0.67)
mixem	Distributions.jl (0.58), pomegranate (0.54), FlexMix (0.42)

Наиболее похожая пара: `GaussianMixtures.jl` и `Armadillo C++` (0.83). Ближайший к `pysatl-mpest` инструмент: `Distributions.jl` (0.57); профиль `pysatl-mpest` не совпадает ни с одним из рассмотренных (близок к Distributions.jl).

Часть III
Требования

6. Общая картина

Категория	Всего	Обяз.	Жел.	Фак.	Среднее покрытие инструментами, %	Выполнено никем	Покрытие `mpest`, %
Оценивание	24	9	7	8	24	5	38
Структура смеси	23	10	11	2	28	4	41
Инициализация	6	3	3	0	44	0	17
Архитектура	5	3	2	0	51	0	80
Инфраструктура	6	6	0	0	67	0	100
Визуализация	5	1	2	2	32	0	0
Специальные методы	5	0	0	5	15	3	0
Представление смеси	4	2	2	0	38	0	62
Производительность	4	0	3	1	53	0	50
Диагностика	4	0	2	2	21	0	0

Покрытие считается по 26 инструментам без `pysatl-mpest`.

6.1. Распределение требований по числу инструментов

Сколько требований выполняют полностью ровно k инструментов (из 26, без `pysatl-mpest`).

Число инструментов	0	1	2	3–4	5–7	8–11	12–15	16–19	20+
Требований	15	10	4	16	11	11	5	5	9

Распределение сильно скошено: 9 требований выполняют не менее 20 инструментов, а 29 — не более двух.

6.2. Что умеют почти все

Не менее 20 из 26 инструментов полностью выполняют: `EST-01` Каркас и фасад классического EM-алгоритма; `EST-05` Стратегия суррогатной Q-функции на M-шаге; `STRUC-01` Однородные смеси распределений; `STRUC-03` Нормальное семейство распределений; `TECH-03` Логарифмическая стабильность вычислений; `INFRA-01` Декларативное управление зависимостями и сборкой; `INFRA-05` Автоматизированная непрерывная интеграция; `INFRA-06` Автоматическая генерация документации с математикой; `REPR-02` Сэмплирование. Это базовый слой, который любая новая библиотека обязана воспроизвести, но отличие на нём не строится.

6.3. Что не умеет никто

Ни один из 27 инструментов полностью не выполняет 12 требований: `EST-08` Стратегия метода L-моментов на M-шаге; `EST-09` Замкнутые аналитические формулы параметров на M-шаге; `STRUC-14` Жадное инкрементальное обучение порядка смеси; `STRUC-18` Предсказание порядка смеси через мета-обучение (Meta-Learning); `STRUC-19` Классификация параметрических семейств с помощью нейросетей; `STRUC-20` Амортизированный нейросетевой вывод параметров смеси (Deep Sets); `EST-19` Ускорение сходимости EM-алгоритма (Aitken, SQUAREM, PX-EM); `EST-21` Оценивание методом минимального расстояния (Hellinger, Wasserstein); `PROP-02` Скорректированные тесты отношения правдоподобий (VLMR, LMR, MLRT); `PROP-04` Символьно-аналитическое оценивание смесей высокой точности; `PROP-05` Автоматический эвристический перебор аналитических форм компонент; `EST-22` Покомпонентный EM-алгоритм (CW-EM, SAGE). 11 из них реализуются хотя бы частично (для отдельных семейств или как расширение); 1 не представлено даже частично: символьно-аналитическое оценивание смесей высокой точности.

6.4. Что умеют единицы

Не более двух инструментов, включая `pysatl-mpest`, полностью выполняют 17 требований: `EST-03` Каркас и фасад ECME-алгоритма; `EST-06` Стратегия наблюдаемого правдоподобия на M-шаге; `EST-07` Стратегия взвешенного метода моментов на M-шаге; `EST-11` Алгоритм Rough-Enhanced-Bayes; `INIT-05` Инициализация методом моментов по сегментам; `STRUC-08` Оценивание распределений с неизвестным порогом; `STRUC-13` Сравнение и отбор конфигураций семейств; `STRUC-16` Объединение перекрывающихся компонент по критерию унимодальности (DIP-тест); `STRUC-17` Непараметрическое градиентное нахождение числа компонент (NPMLE); `INFRA-03` Property-based тестирование математических инвариантов; `REPR-03` Аналитический расчет моментов смеси; `DIAG-01` Статистические критерии согласия (KS, AD, Chi2); `EST-18` Оценивание по цензурированным и усеченным данным; `EST-20` Рекурсивный потоковый EM-алгоритм; `DIAG-04` Оценка отделимости и перекрытия компонент; `EST-23` Робастное оценивание по усеченному правдоподобию (TCLUST, C-шаг); `EST-24` Байесовское сэмплирование методом расширения данных (Gibbs, MCMC).

7. Матрицы покрытия по категориям

Для каждой категории требований показаны статусы всех инструментов. Условные обозначения: + — выполнено, ± — частично, · — не выполнено. Столбцы обозначены идентификаторами требований; расшифровка идёт под таблицей.

7.1. Оценивание

Инструмент	EST-01	EST-02	EST-03	EST-04	EST-05	EST-06	EST-07	EST-08	EST-09	EST-10	EST-11	EST-12	EST-13	EST-14	EST-15	EST-16	EST-17	EST-18	EST-19	EST-20	EST-21	EST-22	EST-23	EST-24
brms	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·	+	+	+	+	±	+	+	·	·	·	·	·	+
FlexMix	+	+	·	·	+	·	·	·	±	+	·	+	·	±	±	·	+	±	·	·	·	·	·	·
mclust (v5+)	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	±	·	+	±	·	+	·	±	·	·	·	±	·
bnpy	+	·	·	+	+	·	·	·	±	·	·	+	·	·	·	·	+	·	±	+	·	±	·	±
mixR	+	·	·	±	+	·	·	·	±	·	·	·	+	·	±	+	+	+	·	·	·	·	·	·
PySATL mpest	±	+	+	·	+	+	±	±	±	·	·	+	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·
StepMix	+	+	·	·	+	·	·	·	±	·	·	+	·	+	±	·	+	·	·	·	·	·	·	·
Rmixmod (mixmod)	+	·	·	·	+	·	·	·	±	+	·	±	·	±	±	·	+	·	·	·	·	·	·	·
mixtools	+	+	+	·	+	·	·	·	±	+	·	±	·	±	+	·	+	·	·	·	·	·	·	±
rebmix	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·	+	±	+	+	·	·	·	·	·	·	·
pomegranate	+	·	·	·	+	·	·	·	±	±	·	+	±	+	±	·	+	·	·	±	·	·	·	·
Distributions.jl	+	·	·	±	+	·	·	·	±	·	·	·	·	·	·	·	+	±	·	·	·	·	·	·
distfit	·	·	·	+	·	·	±	·	·	·	·	±	+	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·
mixdist	+	·	·	+	+	·	·	·	±	·	·	+	+	·	±	+	+	·	±	·	±	·	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	+	±	·	+	·	·	·	·	·	·	·
sn (Skew-Normal/t)	+	·	·	+	+	·	+	·	±	·	·	+	·	·	±	·	+	·	·	·	·	·	·	·
EMCluster	+	·	·	·	+	·	·	·	±	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	±	·
teigen	±	+	·	·	+	·	·	·	±	·	·	±	·	±	±	·	·	·	±	·	·	·	±	·
CAMAN	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	+	·	·	·	·	+	·	±	·	·	·	·	·
GaussianMixtures.jl	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	±	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·
fpc	+	·	·	·	±	·	·	·	±	·	·	·	·	·	±	·	±	·	·	·	·	·	+	·
ClusterR	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	±	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·
mlpack (mlpack::gmm)	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·
student-mixture	+	+	·	·	+	·	·	·	±	·	·	±	±	+	±	·	·	·	·	·	·	·	±	·
kasakh Mixture-Models	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·	±	+	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Armadillo C++	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	±	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·
mixem	+	·	·	·	+	·	·	·	±	·	·	·	·	±	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Выполнено, шт.	22	6	2	6	22	1	1	0	0	3	1	9	5	9	4	3	16	2	0	1	0	0	1	1

EST-01	Каркас и фасад классического EM-алгоритма	обязательные	EST-13	Явные параметрические границы	обязательные
EST-02	Каркас и фасад ECM-алгоритма	обязательные	EST-14	Предотвращение вырождения масштаба и сингулярностей правдоподобия	обязательные
EST-03	Каркас и фасад ECME-алгоритма	обязательные	EST-15	Сохранение истории сходимости и времени работы	желательные
EST-04	Direct MLE	желательные	EST-16	Оценивание по сгруппированным и интервальным данным	желательные
EST-05	Стратегия суррогатной Q-функции на M-шаге	обязательные	EST-17	Взвешенные наблюдения и веса выборки	желательные
EST-06	Стратегия наблюдаемого правдоподобия на M-шаге	обязательные	EST-18	Оценивание по цензурированным и усеченным данным	факультативные
EST-07	Стратегия взвешенного метода моментов на M-шаге	желательные	EST-19	Ускорение сходимости EM-алгоритма (Aitken, SQUAREM, PX-EM)	факультативные
EST-08	Стратегия метода L-моментов на M-шаге	желательные	EST-20	Рекурсивный потоковый EM-алгоритм	факультативные
EST-09	Замкнутые аналитические формулы параметров на M-шаге	обязательные	EST-21	Оценивание методом минимального расстояния (Hellinger, Wasserstein)	факультативные
EST-10	Стохастический и классификационный EM-алгоритм	факультативные	EST-22	Покомпонентный EM-алгоритм (CW-EM, SAGE)	желательные
EST-11	Алгоритм Rough-Enhanced-Bayes	факультативные	EST-23	Робастное оценивание по усеченному правдоподобию (TCLUST, C-шаг)	факультативные
EST-12	Фиксация подмножеств параметров	обязательные	EST-24	Байесовское сэмплирование методом расширения данных (Gibbs, MCMC)	факультативные

7.2. Структура смеси

Инструмент	STRUC-01	STRUC-02	STRUC-03	STRUC-04	STRUC-05	STRUC-06	STRUC-07	STRUC-08	STRUC-09	STRUC-10	STRUC-11	STRUC-12	STRUC-13	STRUC-14	STRUC-15	STRUC-16	STRUC-17	STRUC-18	STRUC-19	STRUC-20	STRUC-21	STRUC-22	STRUC-23
brms	+	+	+	+	+	+	+	±	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	+	±
FlexMix	+	+	+	+	+	±	+	·	+	+	±	+	·	·	·	·	·	·	·	·	+	±	·
mclust (v5+)	+	·	+	·	·	·	±	·	+	+	+	·	·	·	·	±	·	·	·	·	+	·	·
bnpy	+	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	+	·	±	+	·	·	·	·	±	·	±	+
mixR	+	·	+	±	+	·	·	·	+	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	±	±	·
PySATL mpest	+	+	+	+	+	+	+	+	±	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
StepMix	+	±	+	·	·	·	·	·	+	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·
Rmixmod (mixmod)	+	±	+	·	·	·	·	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·
mixtools	+	·	+	+	+	·	±	±	±	±	+	·	·	·	·	·	±	·	·	·	±	·	·
rebmix	+	·	+	+	+	·	±	·	+	+	+	+	·	±	+	±	±	·	·	·	·	·	·
pomegranate	+	+	+	+	+	±	+	·	·	·	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	±	±	·
Distributions.jl	+	+	+	+	+	+	+	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	±	·
distfit	·	·	+	+	+	+	+	±	±	·	·	·	+	±	·	±	·	·	±	·	·	±	·
mixdist	+	±	+	+	+	·	·	±	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	+	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	±	·	+
sn (Skew-Normal/t)	+	·	+	·	±	+	·	·	±	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	±	+	·
EMCluster	+	·	+	·	·	·	±	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	·	·
teigen	+	·	·	·	·	+	·	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	+	·
CAMAN	+	·	+	+	·	·	·	·	+	·	+	+	·	±	·	·	+	·	·	·	·	·	·
GaussianMixtures.jl	+	·	+	·	·	·	·	·	±	·	·	·	·	±	+	·	·	·	·	·	·	·	·
fpc	+	·	+	·	·	·	·	·	±	·	+	+	·	·	±	+	·	±	·	·	·	·	·
ClusterR	+	·	+	·	·	·	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
mlpack (mlpack::gmm)	+	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
student-mixture	+	·	·	·	·	+	·	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+	+
kasakh Mixture-Models	+	·	+	·	·	+	·	·	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Armadillo C++	+	·	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
mixem	+	+	+	+	+	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Инструмент	STRUC-01	STRUC-02	STRUC-03	STRUC-04	STRUC-05	STRUC-06	STRUC-07	STRUC-08	STRUC-09	STRUC-10	STRUC-11	STRUC-12	STRUC-13	STRUC-14	STRUC-15	STRUC-16	STRUC-17	STRUC-18	STRUC-19	STRUC-20	STRUC-21	STRUC-22	STRUC-23
Выполнено, шт.	26	6	25	11	11	8	6	1	15	8	7	6	1	0	3	1	1	0	0	0	8	4	3

STRUC-01	Однородные смеси распределений	обязательные	STRUC-13	Сравнение и отбор конфигураций семейств	желательные
STRUC-02	Разнородные смеси распределений	обязательные	STRUC-14	Жадное инкрементальное обучение порядка смеси	желательные
STRUC-03	Нормальное семейство распределений	обязательные	STRUC-15	Динамические переходы слияния и расщепления (SMEM)	желательные
STRUC-04	Экспоненциальное семейство распределений	обязательные	STRUC-16	Объединение перекрывающихся компонент по критерию унимодальности (DIP-тест)	желательные
STRUC-05	Асимметричные положительные семейства (Weibull, Gamma, Lognormal)	обязательные	STRUC-17	Непараметрическое градиентное нахождение числа компонент (NPMLE)	желательные
STRUC-06	Тяжелохвостые семейства (Pareto, Cauchy)	обязательные	STRUC-18	Предсказание порядка смеси через мета-обучение (Meta-Learning)	желательные
STRUC-07	Семейства на ограниченном носителе (Beta, Uniform)	желательные	STRUC-19	Классификация параметрических семейств с помощью нейросетей	желательные
STRUC-08	Оценивание распределений с неизвестным порогом	обязательные	STRUC-20	Амортизированный нейросетевой вывод параметров смеси (Deep Sets)	желательные
STRUC-09	Информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC)	обязательные	STRUC-21	Равенство и линейные ограничения параметров компонент	желательные
STRUC-10	Критерий интегрированного правдоподобия классификации (ICL)	желательные	STRUC-22	Асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t)	факультативные
STRUC-11	Параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT)	обязательные	STRUC-23	Вариационный байесовский вывод (VBEM)	факультативные
STRUC-12	Динамическое удаление вырожденных компонент	обязательные			

7.3. Инициализация

Инструмент	INIT-01	INIT-02	INIT-03	INIT-04	INIT-05	INIT-06
brms	+	+	·	·	·	+
FlexMix	+	+	·	·	·	+
mclust (v5+)	±	·	+	+	·	+
bnpy	+	+	+	·	·	+
mixR	+	+	+	+	+	+
PySATL mpest	+	·	·	·	·	·
StepMix	±	+	+	·	·	+
Rmixmod (mixmod)	±	+	+	·	·	+
mixtools	+	·	·	+	·	+
rebmix	·	·	·	·	·	·
pomegranate	+	·	+	·	·	+
Distributions.jl	+	·	·	·	·	·
distfit	·	·	·	·	·	·
mixdist	+	·	·	+	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	±	+	+	·	·	+
sn (Skew-Normal/t)	+	·	·	·	+	·
EMCluster	±	+	+	·	·	+
teigen	±	·	+	·	·	+
CAMAN	+	·	·	·	·	+

Инструмент	INIT-01	INIT-02	INIT-03	INIT-04	INIT-05	INIT-06
GaussianMixtures.jl	+	·	+	·	·	+
fpc	·	·	+	·	·	+
ClusterR	·	·	+	·	·	+
mlpack (mlpack::gmm)	±	±	+	·	·	±
student-mixture	±	+	+	·	·	+
kasakh Mixture-Models	+	·	+	·	·	+
Armadillo C++	±	·	+	·	·	+
mixem	+	·	·	·	·	·
Выполнено, шт.	14	9	16	4	2	19

`INIT-01`	Пользовательская явная инициализация	обязательные	`INIT-04`	Квантильное детерминированное разбиение	желательные
`INIT-02`	Рандомизированный мультистарт	обязательные	`INIT-05`	Инициализация методом моментов по сегментам	желательные
`INIT-03`	Кластеризация данных	обязательные	`INIT-06`	Случайный выбор наблюдений	желательные

7.4. Архитектура

Инструмент	TECH-01	TECH-02	TECH-03	TECH-04	TECH-05
brms	+	+	+	+	+
FlexMix	+	+	+	+	·
mclust (v5+)	±	·	+	+	·
bnpy	±	+	+	·	·
mixR	·	·	+	+	·
PySATL mpest	+	+	+	+	·
StepMix	±	±	+	·	+
Rmixmod (mixmod)	+	·	+	+	+
mixtools	·	·	±	+	·
rebmix	·	·	+	+	+
pomegranate	±	+	+	·	±
Distributions.jl	±	+	+	+	·
distfit	·	±	±	·	±
mixdist	·	·	±	+	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	±	·	+	·	+
sn (Skew-Normal/t)	·	·	±	+	·
EMCluster	·	·	+	+	+
teigen	·	·	+	+	·
CAMAN	·	·	±	·	±
GaussianMixtures.jl	±	·	+	±	·
fpc	±	·	+	+	·
ClusterR	·	·	+	+	+
mlpack (mlpack::gmm)	+	±	+	·	·
student-mixture	±	·	+	·	+
kasakh Mixture-Models	±	·	+	·	±
Armadillo C++	·	·	+	·	·

Инструмент	TECH-01	TECH-02	TECH-03	TECH-04	TECH-05
mixem	±	+	+	+	·
Выполнено, шт.	5	7	22	16	8

TECH-01	Композитный модульный пайплайн оценивания	обязательные	TECH-04	Иммутабельность структур параметров модели	желательные
TECH-02	Расширяемость новыми распределениями	обязательные	TECH-05	scikit-learn совместимый интерфейс	желательные
TECH-03	Логарифмическая стабильность вычислений	обязательные			

7.5. Инфраструктура

Инструмент	INFRA-01	INFRA-02	INFRA-03	INFRA-04	INFRA-05	INFRA-06
brms	+	+	·	±	+	+
FlexMix	+	+	·	±	+	+
mclust (v5+)	+	+	·	±	+	+
bnpy	±	±	·	·	±	±
mixR	+	+	·	±	+	+
PySATL mpest	+	+	+	+	+	+
StepMix	+	+	·	±	+	+
Rmixmod (mixmod)	+	+	·	±	+	+
mixtools	+	±	·	±	+	+
rebmix	+	+	·	±	+	+
pomegranate	±	+	·	·	+	+
Distributions.jl	+	+	±	+	+	+
distfit	+	+	·	±	+	+
mixdist	+	±	·	±	+	+
scikit-learn (sklearn.mixture)	+	+	±	+	+	+
sn (Skew-Normal/t)	+	+	·	±	+	+
EMCluster	+	+	·	±	+	+
teigen	+	±	·	±	+	+
CAMAN	+	·	·	·	·	+
GaussianMixtures.jl	+	+	·	±	+	+
fpc	+	±	·	±	+	+
ClusterR	+	+	·	±	+	+
mlpack (mlpack::gmm)	+	+	·	+	+	+
student-mixture	·	±	·	·	·	±
kasakh Mixture-Models	·	+	·	·	+	±
Armadillo C++	+	+	·	±	+	+
mixem	·	+	·	·	+	+
Выполнено, шт.	22	20	1	4	24	24

INFRA-01	Декларативное управление зависимостями и сборкой	обязательные	INFRA-04	Автоматизированный статический анализ и линтинг	обязательные
INFRA-02	Юнит- и интеграционное тестирование с высоким покрытием	обязательные	INFRA-05	Автоматизированная непрерывная интеграция	обязательные
INFRA-03	Property-based тестирование математических инвариантов	обязательные	INFRA-06	Автоматическая генерация документации с математикой	обязательные

7.6. Визуализация

Инструмент	VIS-01	VIS-02	VIS-03	VIS-04	VIS-05
brms	+	+	±	+	±
FlexMix	+	±	+	·	+
mclust (v5+)	+	·	+	·	+
bnpy	±	·	±	+	±
mixR	+	+	+	·	·
PySATL mpest	·	·	·	·	·
StepMix	+	·	+	·	+
Rmixmod (mixmod)	+	·	+	+	·
mixtools	+	·	·	+	+
rebmix	+	·	±	·	·
pomegranate	·	·	·	·	·
Distributions.jl	±	·	·	·	·
distfit	+	+	+	·	·
mixdist	+	·	·	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	·	·	·	·	·
sn (Skew-Normal/t)	+	·	·	·	·
EMCluster	+	·	·	·	·
teigen	+	·	+	·	+
CAMAN	+	·	+	+	·
GaussianMixtures.jl	·	·	·	·	·
fpc	+	·	·	·	·
ClusterR	·	·	+	·	·
mlpack (mlpack::gmm)	·	·	·	·	·
student-mixture	·	·	·	·	·
kasakh Mixture-Models	·	·	·	·	·
Armadillo C++	·	·	·	·	·
mixem	·	·	·	·	·
Выполнено, шт.	15	3	9	5	5

`VIS-01` Декомпозиция плотности смеси — обязательные
`VIS-02` Диагностические графики согласия (Q-Q, P-P) — желательные
`VIS-03` Профиль выбора числа компонент (AIC, BIC, ICL) — желательные
`VIS-04` Визуализация скорости сходимости — факультативные
`VIS-05` Графики апостериорной неопределенности — факультативные

7.7. Специальные методы

Инструмент	PROP-01	PROP-02	PROP-03	PROP-04	PROP-05
brms	+	·	+	·	·
FlexMix	+	·	±	·	·
mclust (v5+)	±	±	+	·	·
bnpy	·	·	+	·	·
mixR	±	±	·	·	·

Инструмент	PROP-01	PROP-02	PROP-03	PROP-04	PROP-05
PySATL mpest	·	·	·	·	·
StepMix	+	·	±	·	·
Rmixmod (mixmod)	±	·	±	·	·
mixtools	±	±	±	·	·
rebmix	·	·	·	·	·
pomegranate	±	·	±	·	·
Distributions.jl	·	·	·	·	·
distfit	·	·	·	·	±
mixdist	+	·	·	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	±	·	+	·	·
sn (Skew-Normal/t)	±	·	·	·	·
EMCluster	±	·	±	·	·
teigen	±	·	·	·	·
CAMAN	·	±	·	·	·
GaussianMixtures.jl	·	·	·	·	·
fpc	·	·	±	·	·
ClusterR	·	·	±	·	·
mlpack (mlpack::gmm)	·	·	±	·	·
student-mixture	·	·	±	·	·
kasakh Mixture-Models	·	·	·	·	·
Armadillo C++	·	·	·	·	·
mixem	·	·	·	·	·
Выполнено, шт.	4	0	4	0	0

`PROP-01` Декларативное задание параметрических ограничений (RESTRICT) — факультативные

`PROP-02` Скорректированные тесты отношения правдоподобий (VLMR, LMR, MLRT) — факультативные

`PROP-03` Адаптивная регуляризация и стабилизация масштаба — факультативные

`PROP-04` Символьно-аналитическое оценивание смесей высокой точности — факультативные

`PROP-05` Автоматический эвристический перебор аналитических форм компонент — факультативные

7.8. Представление смеси

Инструмент	REPR-01	REPR-02	REPR-03	REPR-04
brms	±	+	±	±
FlexMix	·	+	·	·
mclust (v5+)	±	+	±	·
bnpy	±	+	·	±
mixR	+	+	±	·
PySATL mpest	+	+	±	·
StepMix	·	+	·	·
Rmixmod (mixmod)	·	+	·	+
mixtools	·	+	·	·
rebmix	±	+	±	·
pomegranate	±	+	·	+

Инструмент	REPR-01	REPR-02	REPR-03	REPR-04
Distributions.jl	+	+	+	±
distfit	+	+	±	+
mixdist	·	·	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	·	+	·	±
sn (Skew-Normal/t)	+	+	+	·
EMCluster	·	+	·	·
teigen	·	·	·	·
CAMAN	±	±	·	±
GaussianMixtures.jl	·	+	·	±
fpc	·	·	·	·
ClusterR	·	·	·	·
mlpack (mlpack::gmm)	·	+	·	+
student-mixture	·	+	·	·
kasakh Mixture-Models	·	+	·	·
Armadillo C++	·	+	·	±
mixem	±	·	·	·
Выполнено, шт.	5	21	2	4

`REPR-01` Поддержка вероятностных функций (PDF, CDF, PPF) — обязательные
`REPR-02` Сэмплирование — обязательные
`REPR-03` Аналитический расчет моментов смеси — желательные
`REPR-04` Сериализация смеси в JSON — желательные

7.9. Производительность

Инструмент	PERF-01	PERF-02	PERF-03	PERF-04
brms	+	±	+	+
FlexMix	±	±	±	·
mclust (v5+)	+	±	+	±
bnpy	+	+	+	+
mixR	·	·	+	+
PySATL mpest	·	+	+	·
StepMix	+	±	·	±
Rmixmod (mixmod)	+	±	+	+
mixtools	·	·	±	·
rebmix	·	+	+	+
pomegranate	±	·	+	+
Distributions.jl	±	±	+	+
distfit	±	·	±	±
mixdist	·	·	·	+
scikit-learn (sklearn.mixture)	+	±	+	+
sn (Skew-Normal/t)	·	·	+	·
EMCluster	·	·	+	+
teigen	±	±	+	·
CAMAN	·	·	+	·

Инструмент	PERF-01	PERF-02	PERF-03	PERF-04
GaussianMixtures.jl	+	+	+	+
fpc	·	·	±	·
ClusterR	+	·	+	+
mlpack (mlpack::gmm)	+	·	+	+
student-mixture	·	·	·	·
kasakh Mixture-Models	±	·	+	·
Armadillo C++	+	·	+	+
mixem	·	·	·	·
Выполнено, шт.	10	4	19	14

`PERF-01` Параллелизация независимых вычислений — желательные
`PERF-02` Кэширование промежуточных структур и плотностей — желательные
`PERF-03` Векторизованные вычисления (NumPy, SIMD) — желательные
`PERF-04` Контроль аллокаций памяти и потоковые вычисления — факультативные

7.10. Диагностика

Инструмент	DIAG-01	DIAG-02	DIAG-03	DIAG-04
brms	±	+	+	·
FlexMix	·	+	·	±
mclust (v5+)	·	+	·	±
bnpy	·	·	+	±
mixR	·	·	·	·
PySATL mpest	·	·	·	·
StepMix	·	+	·	±
Rmixmod (mixmod)	·	·	·	·
mixtools	·	+	·	±
rebmix	·	+	·	·
pomegranate	·	·	·	·
Distributions.jl	±	·	·	·
distfit	+	·	·	·
mixdist	+	+	·	·
scikit-learn (sklearn.mixture)	·	·	·	·
sn (Skew-Normal/t)	·	+	·	·
EMCluster	·	+	·	±
teigen	·	·	·	±
CAMAN	·	+	·	·
GaussianMixtures.jl	·	·	·	·
fpc	·	±	·	+
ClusterR	·	·	+	·
mlpack (mlpack::gmm)	·	·	+	·
student-mixture	·	·	·	·
kasakh Mixture-Models	·	·	·	·
Armadillo C++	·	·	·	·
mixem	·	·	·	·

Инструмент	DIAG-01	DIAG-02	DIAG-03	DIAG-04
Выполнено, шт.	2	10	4	1

`DIAG-01`	Статистические критерии согласия (KS, AD, Chi2)	желательные	`DIAG-03`	Бенчмарки производительности (ASV, pytest-benchmark)	факультативные
`DIAG-02`	Стандартные ошибки и доверительные интервалы оценок	желательные	`DIAG-04`	Оценка отделимости и перекрытия компонент	факультативные

Часть IV
Прикладные сценарии

8. Характеристики сценариев

Каждый сценарий описывается пятью признаками: типом смеси (однородная или разнородная), формой компонент, априорными сведениями о числе и разделимости компонент, режимом наблюдения и объёмом выборки. В последних колонках — число критических и желательных требований.

ID	Область	Смесь	Компоненты	Априорные сведения	Режим наблюдения	Выборка	Крит.	Жел.
UC-01	Астрофизика	однородная	симметричные	число компонент неизвестно, компоненты разделены	прямые наблюдения	малая	9	13
UC-02	Экология и гидрохимия	однородная	симметричные	число компонент неизвестно, компоненты перекрываются	прямые наблюдения	умеренная	9	12
UC-03	Фармакогенетика и биомедицина	разнородная	асимметричные	число компонент известно, компоненты перекрываются	прямые наблюдения	умеренная	7	10
UC-04	Метрология и историческое материаловедение	однородная	симметричные	число компонент неизвестно, компоненты перекрываются	прямые наблюдения	умеренная	10	10
UC-05	Гидрогеология и геофизика	однородная	симметричные	число компонент известно, компоненты разделены	прямые наблюдения	умеренная	12	10
UC-06	Промышленная надежность	разнородная	положительный носитель	число компонент известно, механизмы конкурируют	цензурированные наблюдения	умеренная	13	11
UC-07	Метеорология и ветроэнергетика	разнородная	положительный носитель	число компонент неизвестно, компоненты перекрываются	прямые наблюдения	большая	12	8
UC-08	Актуарные расчеты и финансовые риски	разнородная	тяжёлый хвост	число компонент известно, семейства разнородны	несбалансированные веса компонент	умеренная	13	8
UC-09	Иммунология и проточная цитометрия	однородная	асимметричные	число компонент неизвестно, компоненты перекрываются	несбалансированные веса компонент	большая	10	10
UC-10	Сетевой трафик и телекоммуникации	разнородная	тяжёлый хвост	число компонент неизвестно, семейства разнородны	сгруппированные данные	очень большая	16	11

Состав: однородных сценариев — 5, разнородных — 5; по форме компонент: симметричные — 4, асимметричные — 2, положительный носитель — 2, тяжёлый хвост — 2; по выборке: умеренная — 6, большая — 2, малая — 1, очень большая — 1.

9. Требования сценариев

Таблица связывает 48 требований, на которые ссылаются сценарии (из 86), со сценариями: К — критическое, Ж — желательное. Справа: число сценариев с критическим и желательным требованием, число инструментов с полным выполнением и статус `pysatl-mpest`.

ID	Требование	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Крит.	Жел.	Инстр.	mpest
EST-01	Каркас и фасад классического EM-алгоритма	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	22	част.
EST-02	Каркас и фасад ECM-алгоритма						К	К		К		3	0	6	да
EST-09	Замкнутые аналитические формулы параметров на M-шаге					К						1	0	0	част.
EST-13	Явные параметрические границы			Ж			Ж		Ж			0	3	5	нет
EST-14	Предотвращение вырождения масштаба и сингулярностей правдоподобия	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	9	да
EST-15	Сохранение истории сходимости и времени работы	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	10	4	да
EST-16	Оценивание по сгруппированным и интервальным данным										К	1	0	3	нет
EST-17	Взвешенные наблюдения и веса выборки										Ж	0	1	16	нет
EST-18	Оценивание по цензурированным и усеченным данным						К					1	0	2	нет
EST-19	Ускорение сходимости EM-алгоритма (Aitken, SQUAREM, PX-EM)									Ж	К	1	1	0	нет
EST-20	Рекурсивный потоковый EM-алгоритм										Ж	0	1	1	нет
EST-22	Покомпонентный EM-алгоритм (CW-EM, SAGE)				Ж							0	1	0	нет
EST-24	Байесовское сэмплирование методом расширения данных (Gibbs, MCMC)	Ж	Ж	Ж			Ж					0	4	1	нет
STRUC-01	Однородные смеси распределений	К	К		К	К						4	0	26	да
STRUC-02	Разнородные смеси распределений						К	К	К		К	4	0	6	да
STRUC-03	Нормальное семейство распределений	К	К		К	К						4	0	25	да
STRUC-04	Экспоненциальное семейство распределений						Ж				К	1	1	11	да
STRUC-05	Асимметричные положительные семейства (Weibull, Gamma, Lognormal)						К	К	К		К	4	0	11	да
STRUC-06	Тяжелохвостые семейства (Pareto, Cauchy)								К		Ж	1	1	8	да
STRUC-08	Оценивание распределений с неизвестным порогом								К			1	0	1	да
STRUC-09	Информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC)	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	15	част.
STRUC-10	Критерий интегрированного правдоподобия классификации (ICL)									К		1	0	8	нет
STRUC-11	Параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT)	Ж				Ж						0	2	7	нет
STRUC-13	Сравнение и отбор конфигураций семейств						К	К	К		Ж	3	1	1	нет
STRUC-16	Объединение перекрывающихся компонент по критерию унимодальности (DIP-тест)									Ж		0	1	1	нет
STRUC-21	Равенство и линейные ограничения параметров компонент	Ж	Ж		К	К	Ж					2	3	8	нет
STRUC-22	Асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t)			К						К		2	0	4	нет
INIT-02	Рандомизированный мультистарт	Ж	К		Ж							1	2	9	нет
INIT-03	Кластеризация данных		Ж		К	Ж				К		2	2	16	нет
INIT-04	Квантильное детерминированное разбиение	К	Ж	Ж			Ж	К	К		К	4	3	4	нет
INIT-05	Инициализация методом моментов по сегментам					К		Ж				1	1	2	нет
INIT-06	Случайный выбор наблюдений				Ж							0	1	19	нет
TECH-01	Композитный модульный пайплайн оценивания	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	5	да
TECH-03	Логарифмическая стабильность вычислений	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	22	да
VIS-01	Декомпозиция плотности смеси	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	10	15	нет
VIS-02	Диагностические графики согласия (Q-Q, P-P)	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	10	3	нет
VIS-03	Профиль выбора числа компонент (AIC, BIC, ICL)	Ж	Ж		Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	9	9	нет
VIS-04	Визуализация скорости сходимости					Ж					Ж	0	2	5	нет
VIS-05	Графики апостериорной неопределенности	Ж	Ж	Ж						Ж		0	4	5	нет
REPR-01	Поддержка вероятностных функций (PDF, CDF, PPF)	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	10	0	5	да
REPR-02	Сэмплирование	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	10	21	да
REPR-03	Аналитический расчет моментов смеси					К	К	К	К		К	5	0	2	част.
PERF-01	Параллелизация независимых вычислений										К	1	0	10	нет

ID	Требование	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Крит.	Жел.	Инстр.	mpest
PERF-03	Векторизованные вычисления (NumPy, SIMD)										К	1	0	19	да
PERF-04	Контроль аллокаций памяти и потоковые вычисления										К	1	0	14	нет
DIAG-01	Статистические критерии согласия (KS, AD, Chi2)	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	0	10	2	нет
DIAG-02	Стандартные ошибки и доверительные интервалы оценок	Ж		Ж		Ж	К	Ж	Ж			1	5	10	нет
DIAG-04	Оценка отделимости и перекрытия компонент	Ж	Ж		Ж					Ж		0	4	1	нет

Столбцы 01–10 — номера сценариев UC-01–UC-10.

10. Структура критических требований

Распределение критических требований сценариев по категориям показывает, какие группы возможностей определяют пригодность инструмента для конкретной задачи.

Сценарий	Оценивание	Структура смеси	Инициализация	Архитектура	Инфраструктура	Визуализация	Специальные методы	Представление смеси	Производительность	Диагностика
UC-01	2	3	1	2				1		
UC-02	2	3	1	2				1		
UC-03	2	2		2				1		
UC-04	2	4	1	2				1		
UC-05	3	4	1	2				2		
UC-06	4	4		2				2		1
UC-07	3	4	1	2				2		
UC-08	2	6	1	2				2		
UC-09	3	3	1	2				1		
UC-10	4	4	1	2				2	3	

11. Покрытие сценариев инструментами

11.1. Покрытие критических требований

Значение — доля критических требований сценария, выполненных инструментом (частично выполненные с весом $\frac{1}{2}$).

Инструмент	UC-01	UC-02	UC-03	UC-04	UC-05	UC-06	UC-07	UC-08	UC-09	UC-10	Ср.
brms	72	83	79	75	67	69	58	65	55	72	70
PySATL mpest	78	78	71	70	67	65	71	73	60	59	69
mclust (v5+)	89	78	71	90	75	50	54	50	70	59	69
FlexMix	72	83	71	75	67	69	62	54	70	53	68
mixR	78	78	64	75	71	50	54	50	55	62	64
StepMix	72	83	64	85	67	54	50	38	75	41	63
Distributions.jl	67	67	64	60	62	58	58	62	45	66	61
Rmixmod (mixmod)	72	83	64	85	67	38	42	38	65	50	61
rebmix	72	72	64	65	58	54	50	46	55	62	60
pomegranate	67	67	64	75	58	46	50	50	55	59	59
scikit-learn (sklearn.mixture)	72	83	64	80	62	35	38	35	55	47	57
student-mixture	61	72	79	65	50	42	46	42	75	28	56
bnpy	67	78	64	70	54	31	33	31	55	47	53
sn (Skew-Normal/t)	56	56	57	55	67	42	38	42	40	34	49
mixem	61	61	50	55	50	42	46	42	35	41	48
kasakh Mixture-Models	61	61	50	65	46	27	29	35	55	31	46
ClusterR	61	61	50	65	50	27	29	27	45	41	46
GaussianMixtures.jl	61	61	50	65	50	27	29	27	45	41	46
EMCluster	56	67	43	70	54	31	25	23	50	31	45
teigen	44	44	57	60	46	31	33	31	70	31	45
mixtools	61	50	36	50	46	42	46	38	40	38	45
mlpack (mlpack::gmm)	56	61	43	60	46	23	25	23	40	38	41
mixdist	56	44	29	50	46	35	38	38	20	50	40
fpc	56	56	43	60	46	27	25	23	40	22	40
CAMAN	56	56	43	50	46	31	25	23	30	34	39
Armadillo C++	50	50	36	55	42	19	21	19	35	34	36
distfit	33	33	36	30	29	35	38	46	25	38	34

Лучший инструмент для сценария в среднем закрывает 78 % его критических требований; полное покрытие отсутствует у всех инструментов во всех сценариях.

11.2. Сколько инструментов нужно, чтобы закрыть сценарий

Если ни один инструмент не закрывает критические требования сценария полностью, возникает вопрос, сколько инструментов пришлось бы совмещать. Жадный подбор: на каждом шаге выбирается инструмент, полностью выполняющий наибольшее число ещё не закрытых критических требований. Результат — верхняя оценка размера набора и показатель разрозненности возможностей.

Сценарий	Набор	Инструменты (сколько критических требований добавляет)	Не закрыто
UC-01	2	mixR (7), PySATL mpest (2)	—
UC-02	2	StepMix (7), PySATL mpest (2)	—
UC-03	2	student-mixture (5), PySATL mpest (2)	—
UC-04	2	StepMix (8), PySATL mpest (2)	—
UC-05	3	StepMix (7), sn (Skew-Normal/t) (3), PySATL mpest (1)	EST-09
UC-06	5	FlexMix (8), PySATL mpest (2), sn (Skew-Normal/t) (1), mixR (1), distfit (1)	—
UC-07	4	PySATL mpest (7), mixR (3), sn (Skew-Normal/t) (1), distfit (1)	—
UC-08	4	PySATL mpest (8), mixR (3), sn (Skew-Normal/t) (1), distfit (1)	—
UC-09	3	student-mixture (7), PySATL mpest (2), teigen (1)	—
UC-10	3	brms (10), mixR (4), sn (Skew-Normal/t) (1)	EST-19

Среднее число инструментов в наборе: 3.0. Сценарии, у которых после подбора остаются полностью не выполненные никем требования: UC-05, UC-10. Это значит, что для сценария либо нужно совмещать несколько пакетов (и вручную согласовывать форматы моделей), либо дописывать недостающее.

Часть V
Разнородные смеси

12. Полное сопоставление средств для разнородных смесей

Разнородные смеси, где компоненты принадлежат разным семействам, — основной сценарий библиотеки. Полностью допускают их 5 инструментов кроме `pysatl-mpest`: `pomegranate`, `mixem`, `FlexMix`, `brms`, `Distributions.jl`; частично — `StepMix`, `Rmixmod (mixmod)`, `mixdist`. Таблица сопоставляет все 86 требований для этих 9 средств.

ID	Требование	pomegranate	mixem	FlexMix	brms	Distributions.jl	PySATL mpest	StepMix	Rmixmod (mixmod)	mixdist
Оценивание										
EST-01	Каркас и фасад классического EM-алгоритма	да	да	да	нет	да	част.	да	да	да
EST-02	Каркас и фасад ECM-алгоритма	нет	нет	да	нет	нет	да	да	нет	нет
EST-03	Каркас и фасад ECME-алгоритма	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет
EST-04	Direct MLE	нет	нет	нет	да	част.	нет	нет	нет	да
EST-05	Стратегия суррогатной Q-функции на M-шаге	да	да	да	нет	да	да	да	да	да
EST-06	Стратегия наблюдаемого правдоподобия на M-шаге	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет
EST-07	Стратегия взвешенного метода моментов на M-шаге	нет	нет	нет	нет	нет	част.	нет	нет	нет
EST-08	Стратегия метода L-моментов на M-шаге	нет	нет	нет	нет	нет	част.	нет	нет	нет
EST-09	Замкнутые аналитические формулы параметров на M-шаге	част.	част.	част.	нет	част.	част.	част.	част.	част.
EST-10	Стохастический и классификационный EM-алгоритм	част.	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	нет
EST-11	Алгоритм Rough-Enhanced-Bayes	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
EST-12	Фиксация подмножеств параметров	да	нет	да	да	нет	да	да	част.	да
EST-13	Явные параметрические границы	част.	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да
EST-14	Предотвращение вырождения масштаба и сингулярностей правдоподобия	да	част.	част.	да	нет	да	да	част.	нет
EST-15	Сохранение истории сходимости и времени работы	част.	част.	част.	да	нет	да	част.	част.	част.
EST-16	Оценивание по сгруппированным и интервальным данным	нет	нет	нет	част.	нет	нет	нет	нет	да
EST-17	Взвешенные наблюдения и веса выборки	да	нет	да	да	да	нет	да	да	да
EST-18	Оценивание по цензурированным и усеченным данным	нет	нет	част.	да	част.	нет	нет	нет	нет
EST-19	Ускорение сходимости EM-алгоритма (Aitken, SQUAREM, PX-EM)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	част.
EST-20	Рекурсивный потоковый EM-алгоритм	част.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
EST-21	Оценивание методом минимального расстояния (Hellinger, Wasserstein)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	част.
EST-22	Покомпонентный EM-алгоритм (CW-EM, SAGE)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
EST-23	Робастное оценивание по усеченному правдоподобию (TCLUST, C-шаг)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
EST-24	Байесовское сэмплирование методом расширения данных (Gibbs, MCMC)	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структура смеси										
STRUC-01	Однородные смеси распределений	да	да	да	да	да	да	да	да	да
STRUC-02	Разнородные смеси распределений	да	да	да	да	да	да	част.	част.	част.
STRUC-03	Нормальное семейство распределений	да	да	да	да	да	да	да	да	да
STRUC-04	Экспоненциальное семейство распределений	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да
STRUC-05	Асимметричные положительные семейства (Weibull, Gamma, Lognormal)	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да
STRUC-06	Тяжелохвостые семейства (Pareto, Cauchy)	част.	нет	част.	да	да	да	нет	нет	нет
STRUC-07	Семейства на ограниченном носителе (Beta, Uniform)	да	нет	да	да	да	да	нет	нет	нет
STRUC-08	Оценивание распределений с неизвестным порогом	нет	нет	нет	част.	нет	да	нет	нет	част.

ID	Требование	pomegranate	mixem	FlexMix	brms	Distributions.jl	PySATL mpest	StepMix	Rmixmod (mixmod)	mixdist
STRUC-09	Информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC)	нет	нет	да	да	част.	част.	да	да	част.
STRUC-10	Критерий интегрированного правдоподобия классификации (ICL)	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	да	нет
STRUC-11	Параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT)	нет	нет	част.	нет	нет	нет	да	нет	нет
STRUC-12	Динамическое удаление вырожденных компонент	част.	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	нет
STRUC-13	Сравнение и отбор конфигураций семейств	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-14	Жадное инкрементальное обучение порядка смеси	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-15	Динамические переходы слияния и расщепления (SMEM)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-16	Объединение перекрывающихся компонент по критерию унимодальности (DIP-тест)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-17	Непараметрическое градиентное нахождение числа компонент (NPMLE)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-18	Предсказание порядка смеси через мета-обучение (Meta-Learning)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-19	Классификация параметрических семейств с помощью нейросетей	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-20	Амортизированный нейросетевой вывод параметров смеси (Deep Sets)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
STRUC-21	Равенство и линейные ограничения параметров компонент	част.	нет	да	да	нет	нет	да	да	да
STRUC-22	Асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t)	част.	нет	част.	да	част.	нет	нет	нет	нет
STRUC-23	Вариационный байесовский вывод (VBEM)	нет	нет	нет	част.	нет	нет	нет	нет	нет
Инициализация										
INIT-01	Пользовательская явная инициализация	да	да	да	да	да	да	част.	част.	да
INIT-02	Рандомизированный мультистарт	нет	нет	да	да	нет	нет	да	да	нет
INIT-03	Кластеризация данных	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет
INIT-04	Квантильное детерминированное разбиение	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
INIT-05	Инициализация методом моментов по сегментам	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
INIT-06	Случайный выбор наблюдений	да	нет	да	да	нет	нет	да	да	нет
Архитектура										
TECH-01	Композитный модульный пайплайн оценивания	част.	част.	да	да	част.	да	част.	да	нет
TECH-02	Расширяемость новыми распределениями	да	да	да	да	да	да	част.	нет	нет
TECH-03	Логарифмическая стабильность вычислений	да	да	да	да	да	да	да	да	част.
TECH-04	Иммутабельность структур параметров модели	нет	да	да	да	да	да	нет	да	да
TECH-05	scikit-learn совместимый интерфейс	част.	нет	нет	да	нет	нет	да	да	нет
Инфраструктура										
INFRA-01	Декларативное управление зависимостями и сборкой	част.	нет	да	да	да	да	да	да	да
INFRA-02	Юнит- и интеграционное тестирование с высоким покрытием	да	да	да	да	да	да	да	да	част.
INFRA-03	Property-based тестирование математических инвариантов	нет	нет	нет	нет	част.	да	нет	нет	нет
INFRA-04	Автоматизированный статический анализ и линтинг	нет	нет	част.	част.	да	да	част.	част.	част.
INFRA-05	Автоматизированная непрерывная интеграция	да	да	да	да	да	да	да	да	да
INFRA-06	Автоматическая генерация документации с математикой	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Визуализация										
VIS-01	Декомпозиция плотности смеси	нет	нет	да	да	част.	нет	да	да	да
VIS-02	Диагностические графики согласия (Q-Q, P-P)	нет	нет	част.	да	нет	нет	нет	нет	нет
VIS-03	Профиль выбора числа компонент (AIC, BIC, ICL)	нет	нет	да	част.	нет	нет	да	да	нет
VIS-04	Визуализация скорости сходимости	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет
VIS-05	Графики апостериорной неопределенности	нет	нет	да	част.	нет	нет	да	нет	нет

ID	Требование	pomegranate	mixem	FlexMix	brms	Distributions.jl	PySATL mpest	StepMix	Rmixmod (mixmod)	mixdist
Специальные методы										
PROP-01	Декларативное задание параметрических ограничений (RESTRICT)	част.	нет	да	да	нет	нет	да	част.	да
PROP-02	Скорректированные тесты отношения правдоподобий (VLMR, LMR, MLRT)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
PROP-03	Адаптивная регуляризация и стабилизация масштаба	част.	нет	част.	да	нет	нет	част.	част.	нет
PROP-04	Символьно-аналитическое оценивание смесей высокой точности	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
PROP-05	Автоматический эвристический перебор аналитических форм компонент	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Представление смеси										
REPR-01	Поддержка вероятностных функций (PDF, CDF, PPF)	част.	част.	нет	част.	да	да	нет	нет	нет
REPR-02	Сэмплирование	да	нет	да	да	да	да	да	да	нет
REPR-03	Аналитический расчет моментов смеси	нет	нет	нет	част.	да	част.	нет	нет	нет
REPR-04	Сериализация смеси в JSON	да	нет	нет	част.	част.	нет	нет	да	нет
Производительность										
PERF-01	Параллелизация независимых вычислений	част.	нет	част.	да	част.	нет	да	да	нет
PERF-02	Кэширование промежуточных структур и плотностей	нет	нет	част.	част.	част.	да	част.	част.	нет
PERF-03	Векторизованные вычисления (NumPy, SIMD)	да	нет	част.	да	да	да	нет	да	нет
PERF-04	Контроль аллокаций памяти и потоковые вычисления	да	нет	нет	да	да	нет	част.	да	да
Диагностика										
DIAG-01	Статистические критерии согласия (KS, AD, Chi2)	нет	нет	нет	част.	част.	нет	нет	нет	да
DIAG-02	Стандартные ошибки и доверительные интервалы оценок	нет	нет	да	да	нет	нет	да	нет	да
DIAG-03	Бенчмарки производительности (ASV, pytest-benchmark)	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
DIAG-04	Оценка отделимости и перекрытия компонент	нет	нет	част.	нет	нет	нет	част.	нет	нет

13. Выводы по разнородным смесям

Инструмент	Разнородность	Все, %	Обяз., %	В тройке лучших по 5 разнор. сценариям	Среднее покрытие разнор. сценариев, %
pomegranate	полностью	36	60	0	54
mixem	полностью	19	44	0	44
FlexMix	полностью	47	72	3	62
brms	полностью	54	66	4	69
Distributions.jl	полностью	35	60	3	61
PySATL mpest	полностью	40	81	3	68
StepMix	частично	39	62	0	49
Rmixmod (mixmod)	частично	38	53	0	47
mixdist	частично	33	49	0	38

- Схему ECME среди разнородных средств реализует только `PySATL mpest`; блочную схему ECM — `FlexMix`, `PySATL mpest`. Остальные средства либо оптимизируют все параметры сразу (`pomegranate`, `mixem`), либо вообще не используют итерационное оценивание (`brms` применяет байесовское сэмплирование).
- Мультистарт, информационные критерии, фиксацию параметров и явные границы одновременно выполняет `brms`. Этот инструмент не оценивает смесь итерационно по максимуму правдоподобия.
- Сравнение конфигураций семейств (`STRUC-13`) не выполняет ни одно из этих средств; для разнородных смесей остаётся комбинаторным перебором, который нужно ограничивать порядком и бюджетом.
- Бутстреп отношения правдоподобий не реализован ни в одном из этих средств.

Часть VI
Положение `pysatl-mpest`

14. Пробелы

`pysatl-mpest` выполняет полностью 31 из 86 требований, частично — 6, не выполняет — 49. Покрытие: общее 40 %, обязательные 81 %, желательные 20 %, факультативные 0 %. Возможности, которые больше не выполняет полностью ни один инструмент: `EST-06` Стратегия наблюдаемого правдоподобия на M-шаге; `STRUC-08` Оценивание распределений с неизвестным порогом; `INFRA-03` Property-based тестирование математических инвариантов.

Таблица содержит все требования, не выполненные полностью, в порядке приоритета, числа сценариев с критическим требованием и числа сценариев с желательным. «Др.» — сколько других инструментов выполняют требование полностью; «Доноры» — первые из них (готовые решения, которые можно изучить).

ID	Требование	Приоритет	Статус	Др.	Крит.	Жел.	Доноры
`EST-01`	Каркас и фасад классического EM-алгоритма	обязательные	част.	22	10	—	scikit-learn (sklearn.mixture), pomegranate, mixem, StepMix
`STRUC-09`	Информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC)	обязательные	част.	15	10	—	scikit-learn (sklearn.mixture), StepMix, student-mixture, kasakh Mixture-Models
`INIT-03`	Кластеризация данных	обязательные	нет	16	2	2	scikit-learn (sklearn.mixture), pomegranate, StepMix, student-mixture
`INIT-02`	Рандомизированный мультистарт	обязательные	нет	9	1	2	scikit-learn (sklearn.mixture), StepMix, student-mixture, FlexMix
`EST-09`	Замкнутые аналитические формулы параметров на M-шаге	обязательные	част.	0	1	—	—
`VIS-01`	Декомпозиция плотности смеси	обязательные	нет	15	—	10	StepMix, distfit, mclust (v5+), mixtools
`EST-13`	Явные параметрические границы	обязательные	нет	5	—	3	kasakh Mixture-Models, distfit, mixR, mixdist
`STRUC-11`	Параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT)	обязательные	нет	7	—	2	StepMix, mclust (v5+), mixtools, mixR
`REPR-03`	Аналитический расчет моментов смеси	желательные	част.	2	5	—	sn (Skew-Normal/t), Distributions.jl
`INIT-04`	Квантильное детерминированное разбиение	желательные	нет	4	4	3	mclust (v5+), mixtools, mixR, mixdist
`STRUC-13`	Сравнение и отбор конфигураций семейств	желательные	нет	1	3	1	distfit
`STRUC-21`	Равенство и линейные ограничения параметров компонент	желательные	нет	8	2	3	StepMix, mclust (v5+), FlexMix, Rmixmod (mixmod)
`DIAG-02`	Стандартные ошибки и доверительные интервалы оценок	желательные	нет	10	1	5	StepMix, mclust (v5+), mixtools, FlexMix
`INIT-05`	Инициализация методом моментов по сегментам	желательные	нет	2	1	1	mixR, sn (Skew-Normal/t)
`PERF-01`	Параллелизация независимых вычислений	желательные	нет	10	1	—	scikit-learn (sklearn.mixture), StepMix, mclust (v5+), Rmixmod (mixmod)
`STRUC-10`	Критерий интегрированного правдоподобия классификации (ICL)	желательные	нет	8	1	—	StepMix, kasakh Mixture-Models, mclust (v5+), FlexMix
`EST-16`	Оценивание по сгруппированным и интервальным данным	желательные	нет	3	1	—	mixR, rebmix, mixdist
`VIS-02`	Диагностические графики согласия (Q-Q, P-P)	желательные	нет	3	—	10	distfit, mixR, brms
`DIAG-01`	Статистические критерии согласия (KS, AD, Chi2)	желательные	нет	2	—	10	distfit, mixdist
`VIS-03`	Профиль выбора числа компонент (AIC, BIC, ICL)	желательные	нет	9	—	9	StepMix, distfit, mclust (v5+), FlexMix
`INIT-06`	Случайный выбор наблюдений	желательные	нет	19	—	1	scikit-learn (sklearn.mixture), pomegranate, StepMix, student-mixture
`EST-17`	Взвешенные наблюдения и веса выборки	желательные	нет	16	—	1	scikit-learn (sklearn.mixture), pomegranate, StepMix, mclust (v5+)
`STRUC-16`	Объединение перекрывающихся компонент по критерию унимодальности (DIP-тест)	желательные	нет	1	—	1	fpc
`EST-22`	Покомпонентный EM-алгоритм (CW-EM, SAGE)	желательные	нет	0	—	1	—
`TECH-05`	scikit-learn совместимый интерфейс	желательные	нет	8	—	—	scikit-learn (sklearn.mixture), StepMix, student-mixture, rebmix
`EST-04`	Direct MLE	желательные	нет	6	—	—	kasakh Mixture-Models, distfit, mixdist, sn (Skew-Normal/t)
`REPR-04`	Сериализация смеси в JSON	желательные	нет	4	—	—	pomegranate, distfit, Rmixmod (mixmod), mlpack (mlpack::gmm)
`STRUC-15`	Динамические переходы слияния и расщепления (SMEM)	желательные	нет	3	—	—	rebmix, GaussianMixtures.jl, bnpy
`EST-07`	Стратегия взвешенного метода моментов на M-шаге	желательные	част.	1	—	—	sn (Skew-Normal/t)
`STRUC-17`	Непараметрическое градиентное нахождение числа компонент (NPMLE)	желательные	нет	1	—	—	CAMAN
`EST-08`	Стратегия метода L-моментов на M-шаге	желательные	част.	0	—	—	—
`STRUC-14`	Жадное инкрементальное обучение порядка смеси	желательные	нет	0	—	—	—
`STRUC-18`	Предсказание порядка смеси через мета-обучение (Meta-Learning)	желательные	нет	0	—	—	—

ID	Требование	Приоритет	Статус	Др.	Крит.	Жел.	Доноры
STRUC-19	Классификация параметрических семейств с помощью нейросетей	желательные	нет	0	—	—	—
STRUC-20	Амортизированный нейросетевой вывод параметров смеси (Deep Sets)	желательные	нет	0	—	—	—
STRUC-22	Асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t)	факультативные	нет	4	2	—	student-mixture, teigen, sn (Skew-Normal/t), brms
EST-19	Ускорение сходимости EM-алгоритма (Aitken, SQUAREM, PX-EM)	факультативные	нет	0	1	1	—
PERF-04	Контроль аллокаций памяти и потоковые вычисления	факультативные	нет	14	1	—	scikit-learn (sklearn.mixture), pomegranate, mixR, rebmix
EST-18	Оценивание по цензурированным и усеченным данным	факультативные	нет	2	1	—	mixR, brms
VIS-05	Графики апостериорной неопределенности	факультативные	нет	5	—	4	StepMix, mclust (v5+), mixtools, FlexMix
DIAG-04	Оценка отделимости и перекрытия компонент	факультативные	нет	1	—	4	fpc
EST-24	Байесовское сэмплирование методом расширения данных (Gibbs, MCMC)	факультативные	нет	1	—	4	brms
VIS-04	Визуализация скорости сходимости	факультативные	нет	5	—	2	mixtools, Rmixmod (mixmod), brms, bnpy
EST-20	Рекурсивный потоковый EM-алгоритм	факультативные	нет	1	—	1	bnpy
DIAG-03	Бенчмарки производительности (ASV, pytest-benchmark)	факультативные	нет	4	—	—	ClusterR, brms, mlpack (mlpack::gmm), bnpy
PROP-01	Декларативное задание параметрических ограничений (RESTRICT)	факультативные	нет	4	—	—	StepMix, FlexMix, mixdist, brms
PROP-03	Адаптивная регуляризация и стабилизация масштаба	факультативные	нет	4	—	—	scikit-learn (sklearn.mixture), mclust (v5+), brms, bnpy
EST-10	Стохастический и классификационный EM-алгоритм	факультативные	нет	3	—	—	mixtools, FlexMix, Rmixmod (mixmod)
STRUC-23	Вариационный байесовский вывод (VBEM)	факультативные	нет	3	—	—	scikit-learn (sklearn.mixture), student-mixture, bnpy
EST-11	Алгоритм Rough-Enhanced-Bayes	факультативные	нет	1	—	—	rebmix
EST-23	Робастное оценивание по усеченному правдоподобию (TCLUST, C-шаг)	факультативные	нет	1	—	—	fpc
EST-21	Оценивание методом минимального расстояния (Hellinger, Wasserstein)	факультативные	нет	0	—	—	—
PROP-02	Скорректированные тесты отношения правдоподобий (VLMR, LMR, MLRT)	факультативные	нет	0	—	—	—
PROP-04	Символьно-аналитическое оценивание смесей высокой точности	факультативные	нет	0	—	—	—
PROP-05	Автоматический эвристический перебор аналитических форм компонент	факультативные	нет	0	—	—	—

15. Приоритеты развития

Чтобы упорядочить пробелы по пользе для прикладных задач, для каждого невыполненного требования рассчитан средний прирост покрытия критических требований по 10 сценариям: прирост равен сумме по сценариям, где требование критическое, величины (недостающая доля требования)/(число критических требований сценария), делённой на 10. Таким образом, требование ценнее, если оно критично для многих сценариев с коротким списком критических требований. Расчёт не учитывает трудоёмкость реализации.

В таблице: «Сцен.» — число сценариев с критическим требованием, «Прирост» — вклад требования в среднее покрытие (процентные пункты), «Накопл.» — среднее покрытие после закрытия этого и всех предыдущих пробелов (%).

Исходное среднее покрытие критических требований по сценариям: 69 %. Если довести до полного выполнения все обязательные требования (в том числе выполненные частично), оно станет 82 %, общее покрытие — 47 %; если закрыть все критические требования сценариев — 100 %.

#	ID	Требование	Приоритет	Сцен.	Прирост	Накопл.
1	`EST-01`	Каркас и фасад классического EM-алгоритма	обязательные	10	4.7	74.0
2	`STRUC-09`	Информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC)	обязательные	10	4.7	78.7
3	`INIT-04`	Квантильное детерминированное разбиение	желательные	4	3.3	82.1
4	`STRUC-22`	Асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t)	факультативные	2	2.4	84.5
5	`STRUC-13`	Сравнение и отбор конфигураций семейств	желательные	3	2.4	86.9
6	`INIT-03`	Кластеризация данных	обязательные	2	2.0	88.9
7	`REPR-03`	Аналитический расчет моментов смеси	желательные	5	1.9	90.8
8	`STRUC-21`	Равенство и линейные ограничения параметров компонент	желательные	2	1.8	92.6
9	`INIT-02`	Рандомизированный мультистарт	обязательные	1	1.1	93.7
10	`STRUC-10`	Критерий интегрированного правдоподобия классификации (ICL)	желательные	1	1.0	94.7
11	`INIT-05`	Инициализация методом моментов по сегментам	желательные	1	0.8	95.5
12	`DIAG-02`	Стандартные ошибки и доверительные интервалы оценок	желательные	1	0.8	96.3

Первые двенадцать пробелов поднимают среднее покрытие с 69 % до 96 %. Порядок следует читать как ориентир: он основан на критичности для выбранных сценариев, а не на оценке стоимости разработки.

16. Что ещё следует из таблиц

- Обязательные требования, не выполненные `pysatl-mpest`: кластеризация данных; рандомизированный мультистарт; декомпозиция плотности смеси; явные параметрические границы; параметрический бутстреп отношения правдоподобий (LRT). Для каждого из них в таблице пробелов указаны инструменты-доноры.
- Критические требования не менее чем двух сценариев, выполненные не полностью: каркас и фасад классического EM-алгоритма; кластеризация данных; квантильное детерминированное разбиение; аналитический расчет моментов смеси; информационные критерии выбора числа компонент (AIC, BIC, CAIC); сравнение и отбор конфигураций семейств; равенство и линейные ограничения параметров компонент; асимметричные и тяжелохвостые семейства (Skew-Normal, Student-t).
- Связь методов EM, ECM и ECME с объёмом данных и числом компонент в базе не оценивалась: сценарии различаются выборкой (малая, умеренная, большая, очень большая) и знанием числа компонент, но оценки фиксируют наличие метода, а не его поведение. Выбор метода под класс сценария проверяется экспериментально.